NASKAH KEBERMANFAATAN PROYEK

Dokumentasi Penjelasan Aplikasi & Kebermanfaatan

SIAKAD v2.0 • SMK Negeri 1 Sorong • Edisi Lomba 2026

Disusun Oleh Tim Siswa SMKN 1 Sorong:

• Andhika Ivander Nathanael (XII DKV 1) — UI/UX & Frontend

• RAHMAD RIZAL FADILAH (XII TKJ 1) — Backend & Database

• PRIMA ADI NUGRAHA SOLTIF (XII TKJ 1) — WhatsApp Gateway & QA

Tautan Live: https://absensi-gabungan-main.vercel.app

1. Latar Belakang & Permasalahan Nyata di SMKN 1 Sorong

SMK Negeri 1 Sorong menaungi lebih dari 1.200 siswa aktif dalam 54 rombel. Kendala utama operasional meliputi kekosongan jam lab kejuruan (waktu terbuang 15-30 menit mencari guru fisik), lembar absen kertas tercecer saat sekretaris sakit, fenomena bolos jam siang, dan beban rekapitulasi TU memakan waktu berhari-hari.

2. Solusi Inovatif Unggulan SIAKAD v2.0

A. Panggil Guru Terintegrasi WhatsApp Gateway: Notifikasi otomatis berformat resmi terkirim langsung ke nomor WhatsApp guru pengampu saat jam pelajaran lab kosong.

B. Hierarki 4-Tingkat Pengabsen: Pelimpahan wewenang otomatis: Sekretaris 1 → Ketua Kelas → Mandat Darurat Wali Kelas → Guru Mapel.

C. Radar Guru Piket: Deteksi dini selisih presensi gerbang pagi vs jam pelajaran kejuruan.

D. Generator Rekapitulasi Kemendikbud: Unduh format rekapitulasi bulanan resmi Microsoft Excel (.xlsx) dan PDF siap cetak dalam 1 kali klik.

3. Analisis Dampak & Matriks Kebermanfaatan

Aspek Operasional	Sebelum Menggunakan SIAKAD	Sesudah Menggunakan SIAKAD
Waktu Panggilan Guru	15–30 menit (jalan mencari guru fisik)	**< 10 detik** (notifikasi WhatsApp langsung)

Aspek Operasional	Sebelum Menggunakan SIAKAD	Sesudah Menggunakan SIAKAD
Keterisian Presensi Pagi	Sering tertunda jika sekretaris absen	**100% konsisten** via delegasi 4-tingkat
Deteksi Siswa Bolos	Baru ketahuan berhari-hari kemudian	**Real-time** saat jam KBM berlangsung
Waktu Rekapitulasi TU	3–5 hari kerja per akhir bulan	**1 klik instan (< 3 detik)** format Excel
Efisiensi Kertas	Ratusan lembar formulir per semester	**0 kertas (100% Paperless)**

4. Kepatuhan Standar Keamanan & Etika AI

> Aplikasi menggunakan 100% dataset uji sintetis bersih (Zero PII Leakage), isolasi PostgreSQL Row Level Security (RLS) Supabase, enkripsi password di sisi server, dan kepatuhan penuh atas regulasi lomba.